

NUMERE REALE

$\mathbb{N} = \{0, 1, 2, 3, \dots\}$: mulțimea nr. *naturale*

$\mathbb{Z} = \mathbb{N} \cup \{-1, -2, -3, \dots\} = \{\dots, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, \dots\}$: mulțimea nr. *întregi*

$\mathbb{Q} = \{\frac{a}{b} \mid a, b \in \mathbb{Z}, b \neq 0\}$: mulțimea nr. *raționale*

$\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$: mulțimea nr. *reale*

≥ Orice număr rațional se scrie sub formă de fracție zecimală finită sau infinită periodică, cu perioada diferită de 0 sau 9.

FORMULE DE CALCUL PRESCURTATE

$a, b \in \mathbb{R}$

$$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$

$$(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$$

$$(a + b)(a - b) = a^2 - b^2$$

$$(a + b + c)^2 = a^2 + b^2 + c^2 + 2ab + 2ac + 2bc$$

$$(a + b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3$$

$$(a - b)^3 = a^3 - 3a^2b + 3ab^2 - b^3$$

$$a^3 + b^3 = (a + b)(a^2 - ab + b^2)$$

$$a^3 - b^3 = (a - b)(a^2 + ab + b^2)$$

$$a^n - b^n = (a - b)(a^{n-1} + a^{n-2} \cdot b + a^{n-3} \cdot b^2 + \dots + b^{n-1}), (\forall)n \in \mathbb{N}$$

$$a^{2k+1} + b^{2k+1} = (a + b)(a^{2k} - a^{2k-1} \cdot b + a^{2k-2} \cdot b^2 - \dots + b^{2k}), (\forall)k \in \mathbb{N}^*$$

ORDONAREA NR. REALE

$$a < b \mid \cdot c \implies \begin{cases} c > 0 \implies ac < bc \\ c < 0 \implies ac > bc \end{cases}$$

$$m_a = \frac{a_1 + a_2 + \dots + a_n}{n}; \quad m_h = \frac{n}{\frac{1}{a_1} + \frac{1}{a_2} + \dots + \frac{1}{a_n}}; \quad m_g = \sqrt[n]{a_1 \cdot a_2 \cdot \dots \cdot a_n}$$

≥ Mediile sunt, de la stânga la dreapta: media *aritmetică*, media *armonică* și media *geometrică*. Pentru $n = 2$, $m_h \leq m_g \leq m_a$, $\forall x, y > 0$.

INEGALITATEA CAUCHY-BUNIAKOVSKI-SCHWARZ (CBS)

$$(a^2 + b^2)(x^2 + y^2) \geq (ax + by)^2, \forall a, b, x, y \in \mathbb{R}$$

$$(a^2 + b^2)(x^2 + y^2) = (ax + by)^2 \iff \frac{a}{x} = \frac{b}{y}, x, y \neq 0$$

≥ Generalizare:

$$(a_1^2 + a_2^2 + \dots + a_n^2)(b_1^2 + b_2^2 + \dots + b_n^2) \geq (a_1b_1 + a_2b_2 + \dots + a_nb_n)^2, \forall a_1, a_2, \dots, a_n, b_1, b_2, \dots, b_n \in \mathbb{R}$$

≥ *Inegalitatea Bergstrom*:

$$\frac{x^2}{a} + \frac{y^2}{b} \geq \frac{(x + y)^2}{a + b}$$

$$x^2 + y^2 + z^2 \geq xy + xz + yz, \forall x, y, z \in \mathbb{R}$$

MODULUL UNUI NUMĂR REAL

$$|x| = \begin{cases} x, & \text{dacă } x \geq 0 \\ -x, & \text{dacă } x \leq 0 \end{cases}$$

≥ Proprietăți:

$$|x| \geq 0, \forall x \in \mathbb{R}$$

$$|x| = 0 \iff x = 0$$

$$|x \cdot y| = |x| \cdot |y|, \forall x, y \in \mathbb{R}$$

$$\left| \frac{x}{y} \right| = \frac{|x|}{|y|}, \forall x, y \in \mathbb{R}, y \neq 0$$

$$|x + y| \leq |x| + |y|, \forall x, y \in \mathbb{R}; \text{egalitate} \iff x \text{ și } y \text{ au același semn } |x| = |-x|, \forall x \in \mathbb{R}$$

$$|x| = a, a > 0 \iff x \in \{-a, a\}$$

$$|x| \leq a, a > 0 \iff -a \leq x \leq a \iff x \in [-a, a]$$

$$|x| \geq a, a > 0 \iff x \leq -a \text{ sau } x \geq a \iff x \in (-\infty, -a] \cup [a, +\infty)$$

$$|x| = |y| \iff a = \pm b$$

PARTEA ÎNTREAGĂ ȘI PARTEA FRAȚIONARĂ A UNUI NR. REAL

≥ Prin *partea întreagă* a nr. real x înțelegem cel mai mare nr. întreg mai mic-egal decât x :

$$[x] = k \in \mathbb{Z} \iff x \in [k, k + 1).$$

≥ Proprietăți:

$$[x] \in \mathbb{Z}, \forall x \in \mathbb{R}$$

$$[x] = k \in \mathbb{Z} \iff x \in [k, k + 1)$$

$$[x] = x \iff x \in \mathbb{Z}$$

$$[x] \leq x < [x] + 1, \forall x \in \mathbb{R}$$

$$[x + k] = [x] + k, \forall x \in \mathbb{R}, k \in \mathbb{Z}$$

≥ *Partea fracționară* a unui nr. real x reprezintă diferența dintre x și partea sa întreagă $[x]$:

$$\{x\} = x - [x].$$

≥ Proprietăți:

$$0 \leq \{x\} < 1, \forall x \in \mathbb{R}$$

$$\{x\} = 0 \iff x \in \mathbb{Z}$$

ELEMENTE DE LOGICĂ MATEMATICĂ

≥ Un enunț despre care putem spune că este adevărat sau fals, dar nu ambele, se numește *propoziție logică*.

≥ *Valorile de adevăr* sunt

≥ Prin *negația* propoziției logice p înțelegem propoz. notată $\neg p$ sau $\bar{p}$ numită "*non p*" care este

adevărată când p este falsă și este falsă când p este adevărată.

≥ *Tabel de adevăr* pentru negația propozițiilor:

p	$\neg p$
1	0
0	1

≥ *Conjunția* propozițiilor p și q este propoz. notată " $p \wedge q$ " care este adevărată numai dacă ambele propoziții sunt adevărate.

≥ *Disjuncția* propozițiilor p și q este propoz. notată " $p \vee q$ " (citită " p sau q ") care este adevărată atunci când cel puțin una dintre propoz. p și q este adevărată.

≥ *Implicația* propozițiilor p și q , notată $p \rightarrow q$ sau $(\neg p) \vee q$, este falsă doar dacă p este adevărată și q falsă.

p	q	$p \wedge q$	$\parallel$	p	q	$p \vee q$	$\parallel$	p	q	$\neg p$	$p \rightarrow q$
1	1	1	$\parallel$	1	1	1	$\parallel$	1	1	0	1
1	0	0	$\parallel$	1	0	1	$\parallel$	1	0	0	0
0	1	0	$\parallel$	0	1	1	$\parallel$	0	1	1	1

p	q	$p \wedge q$	$\parallel$	p	q	$p \vee q$	$\parallel$	p	q	$\neg p$	$p \rightarrow q$
0	0	0	$\parallel$	0	0	0	$\parallel$	0	0	1	1

$\geq$ *Echivalența* propozițiilor p și q , notată $p \leftrightarrow q$ sau $(p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow p)$, este adevărată doar dacă p și q au aceeași valoare de adevăr. **Observație:** $(p \leftrightarrow q) \equiv ((p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow p))$, unde $\equiv$ indică *identitatea din punct de vedere logic*.

p	q	$p \rightarrow q$	$q \rightarrow p$	$p \leftrightarrow q$
1	1	1	1	1
1	0	0	1	0
0	1	1	0	0
0	0	1	1	1

$\geq$ Prin *formulă propozițională* înțelegem o expresie în care apar mai multe propoz. legate între ele prin *conectori logici*: $\alpha = \alpha(p, q, r, \dots)$, $\beta = \beta(p, q, r, \dots)$. $\alpha \equiv \beta$ dacă pentru orice înlocuire a propozițiilor cu valori de adevăr cele două formule au aceeași formulă de adevăr. Spre exemplu, $\alpha \equiv \beta$, unde α reprezintă formula $\neg(p \vee q)$ și β reprezintă formula $(\neg p) \wedge (\neg q)$:

p	q	$p \vee q$	$\neg(p \vee q)$	$\neg p$	$\neg q$	$(\neg p) \wedge (\neg q)$
1	1	1	0	0	0	0
1	0	1	0	0	1	0
0	1	1	0	1	0	0
0	0	0	1	1	1	1

$\geq$ O formulă prop. care este adevărată indiferent de valorile de adevăr ale prop. componente se numește *tautologie* sau *formulă identic adevărată*. De pildă, formula $\alpha \equiv p \vee (\neg p)$ reprezintă o astfel de tautologie:

p	$\neg p$	$p \vee (\neg p)$
1	0	1
0	1	1

$\geq$ Un enunț care depinde de una sau mai multe variabile și doar prin înlocuirea variabilelor cu diverse valori devin propoziții logice se numește *predicat*. În funcție de câte variabile apar avem:

1. *predicat unar*: depinde de o singură variabilă: " $P(x)$ ", $x \in M$
2. *predicat binar*: depinde de două variabile: " $P(x, y)$ ", $x, y \in M$
3. *predicat ternar*: depinde de trei variabile: " $P(x, y, z)$ ", $x, y, z \in M$

$P(x) :$	" $x > 3$ ", $x \in \mathbb{R}$	$\parallel$	$Q(x) :$	" $x \mid y$ ", $x, y \in \mathbb{N}$
$P(3) :$	"F"	$\parallel$	$Q(2, 3) :$	"F"
$P(5) :$	"A"	$\parallel$	$Q(3, 6) :$	"A"

$\geq$ *Propoziția universală* " $(\forall x) P(x)$ " este adevărată atunci când $\forall x_0 \in M$, $P(x_0)$ este adevărată, unde " $\forall$ " se numește *cuantificator universal*. Dacă găsim o singură valoare $\alpha \in M$ astfel încât $P(\alpha)$ este falsă, atunci propoziția universală este falsă și α se numește *contraexemplu*. Exemplu: $P(x) : (x^2 > 0) \ x \in \mathbb{R}$

$$(\forall x) P(x) : \forall x \in \mathbb{R}, x^2 > 0 \text{ "F"}$$

$$P(0) : 0^2 > 0 \text{ "F"}$$

$\geq$ *Propoziția existențială* " $(\exists x) P(x)$ " este adevărată dacă există cel puțin o valoare $x_0 \in M$ astfel încât $P(x_0)$ este adevărată. Propoziția existențială este falsă dacă $\forall x_0 \in M$ $P(x_0)$ este falsă, unde " $\exists$ " se numește *cuantificator existențial*. Exemplu: $(\exists x) "x^2 > 0" \ x \in \mathbb{R} \text{ "A"}$

$$P(1) : 1^2 > 0 \text{ "A"}$$